UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Ejercicio de feedback

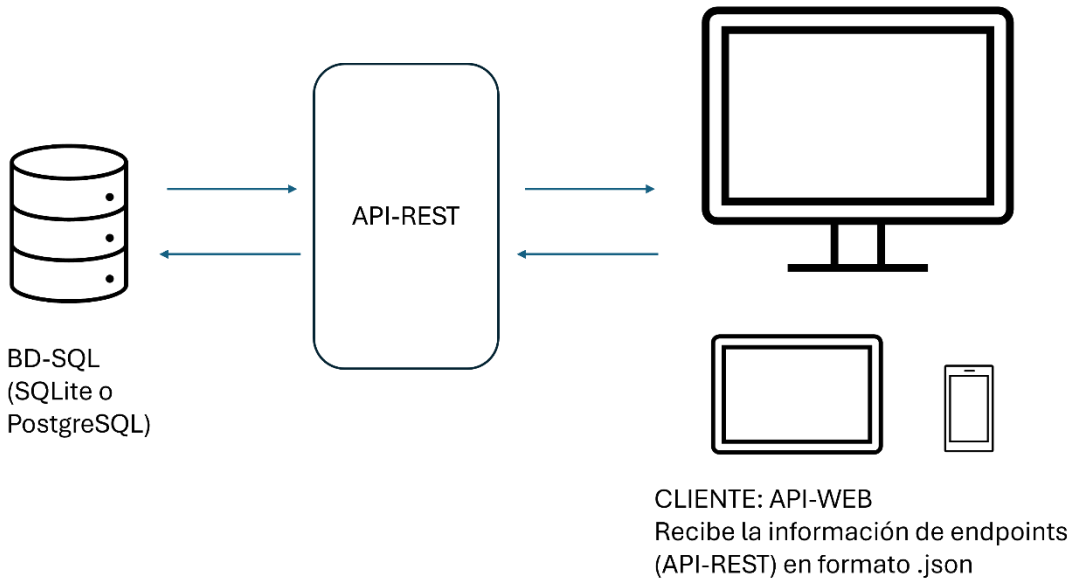
Ingeniería Web II - Web Engineering Full Stack II
2025-26

1. Objetivo

El objetivo principal de esta actividad de aprendizaje es proporcionar a los estudiantes experiencia en el desarrollo de APP-WEB y API-REST. La API-REST interaccionará de forma directa con base de datos, y proporcionará los datos que va a consumir la APP-WEB, interfaz de interacción con los usuarios.

Arquitectura

```
[ USUARIO ]
        |
        ▼
[ CLIENTE: Web / Mobile ]        <— (Interfaz de Usuario)
        |
        | (1) Peticiones HTTP (GET, POST, etc.)
        ▼
[ API REST ]                     <— (Capa de Lógica / Backend)
        |
        | (2) Consultas SQL
        ▼
[ BASE DE DATOS ]                <— (Capa de Persistencia)
```



© Universidad Alfonso X el Sabio

2. Enunciado y datos

Se trabajará en grupos de 2-3 alumnos. Se proporciona un caso de uso para desarrollar el trabajo, pero se admite la posibilidad de que los alumnos soliciten al profesor implementar casos alternativos, siempre que la complejidad del trabajo a presentar sea, al menos, equivalente al caso de uso aquí planteado.

Los estudiantes presentarán su trabajo ante el resto de alumnos y el profesor. Dispondrán de un máximo de 20 minutos para la presentación, seguido de un turno abierto de observaciones y preguntas. Mostrarán la base de datos utilizada, y el funcionamiento e interacción de API-REST y APP-WEB.

La entrega del trabajo consistirá en la entrega de una copia de la APP-WEB, una copia de la API-REST y la documentación/resumen sobre la implementación que consideren necesaria para el proyecto.

2.1 Caso (sin perjucio de plantear un caso propio similar)

Academia que ofrece cursos en el ámbito de la programación.

Se desarrollará una base de datos en SQL en local en la cuál se encontrará el registro de cursos, usuarios y la interacción entre estos elementos. Los cursos se impartirán online en modo diferido, por lo que todos los cursos disponibles son susceptibles de recibir usuarios.

Requisitos mínimos:

- Los cursos constarán de un identificador, un nombre de curso, una breve descripción (generar un breve texto mediante IA), duración, y disponibilidad.
- Los usuarios serán identificados con un identificador, tipo (profesor, estudiante, otro), nombre, apellido/s, email, contraseña, fecha de incorporación de datos, fecha de modificación de datos, y un campo habilitado (permitirá o no el acceso del usuario a recursos). Además habrá un campo id_rol, descrito en el siguiente punto.
- Los usuarios tendrán uno de estos roles: super, admin y user:
    - user: puede ver sus cursos, solicitar un curso, y modificar sus datos.
    - super y admin pueden ver los datos de todos los usuarios, crear y modificar cursos.
    - super puede habilitar y deshabilitar usuarios. Es el único con capacidad para crear administradores.

© Universidad Alfonso X el Sabio

La API-REST ofrecerá los endpoints necesarios para el correcto funcionamiento de la APP-WEB. Y la documentación que muestre como usarla.

- La información de lectura de cursos no requiere permisos.
- La información de modificación/creación de cursos requiere permisos y un usuario con rol admin/super.
- Los usuarios logados pueden acceder a sus datos.
- admin/super pueden acceder a todos los usuarios y leer datos, la modificación/creación requiere permisos de acceso.

La APP-WEB constará de una página de inicio de bienvenida, donde se listarán los cursos disponibles (obtenidos a través de la API-REST), y de una parte de registro/acceso que permitirá acceder al resto de recursos descritos. Desde el listado de cursos debe poder accederse al detalle de cada curso.

La APP-WEB debe tener un diseño responsive, con una presentación estética en la parte que corresponde a las páginas a las que pueden accederse sin registro o para el acceso de usuarios no admin. La parte correspondiente al acceso propio de administración (admin/super) debe ser funcional y responsive, importando en menor medida la estética.

2.2 Desarrollo del ejercicio

- Investigar y determinar los elementos que deben incluirse en el proyecto para esta asignatura.
- Desarrollar los componentes en SQL y Python, con las librerías Flask y FastAPI usadas en clase. Comprobar que se obtiene un producto final funcional.

Valoración:

- Entrega del trabajo. 5 puntos.
- Presentación del trabajo. 5 puntos.

© Universidad Alfonso X el Sabio

3. Instrucciones de entrega

- **Nombre del fichero**: EFIWII_GRUPO
- **Formato de entrega**: zip
- **Incluir** los nombres de los componentes del grupo al inicio del trabajo

4. Evaluación

- La entrega fuera del plazo establecido supondrá un SUSPENSO en la calificación.
- La no entrega de la actividad de aprendizaje supondrá un SUSPENSO en la calificación.
- El fraude o plagio supondrá un SUSPENSO en la calificación.
- La fecha de entrega se establecerá en el buzón habilitado para la entrega.
- Las faltas ortográficas penalizarán con 1 punto la nota final de la actividad.

© Universidad Alfonso X el Sabio

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

G R A C I A S

UAX.COM